

2.3.4 圆与圆的位置关系 本节8题：简单

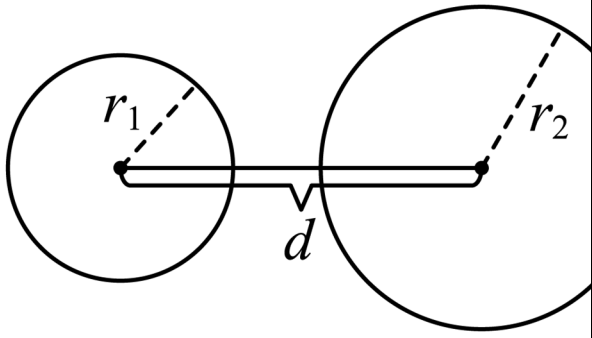
1 | 中档6 | 难1

2.3.4.1 知识讲解 | 圆与圆的位置关系

2.3.4-1. (基) 圆与圆位置关系的判定

【编注】几何法比 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ ；易错点：代数法 Δ 不能区分内切外切与外离内含，须回几何法（关联条目：直线与圆的位置关系及判断）。

(1) 几何法：若两圆的半径分别为 r_1, r_2 ，两圆连心线的长为 d ，则两圆的位置关系的判断方法如下：

位置关系	外离
图示	
d 与 r_1, r_2 的关系	$d > r_1 + r_2$

(2) 代数法：通过两圆方程组成方程组的公共解的个数进行判断。

圆 C_1 方程

圆 C_2 方程

消元，一元二次方程

$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交

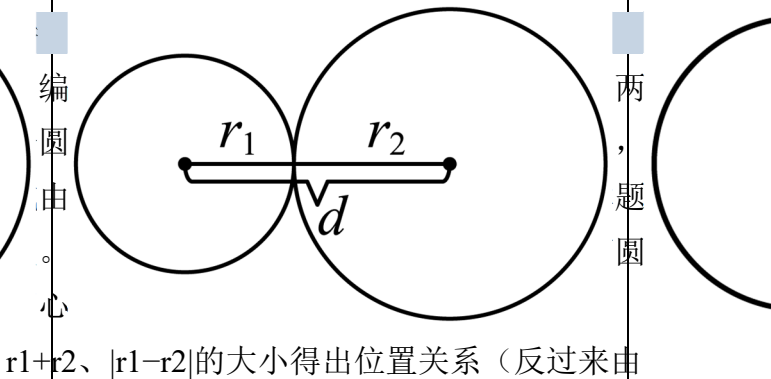
$\Delta = 0 \Rightarrow$ 内切或外切

$\Delta < 0 \Rightarrow$ 外离或内含

【编注】对比辨析——直线与圆、圆与圆位置关系判定的异同（旧知识：本章2.3.3条目25）：

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3 条目 25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4 条目 25）
几何法	圆心距 d 与半径 r 比较： $d < r \Leftrightarrow$ 相交、 $d = r \Leftrightarrow$ 相切、 $d > r \Leftrightarrow$ 相离	连心线长 d 与半径 r_1, r_2 比较： $d > r_1 + r_2 \Leftrightarrow$ 外离、 $d = r_1 + r_2 \Leftrightarrow$ 外切、 $ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2 \Leftrightarrow$ 相交、 $d = r_1 - r_2 \Leftrightarrow$ 内切、 $d < r_1 - r_2 \Leftrightarrow$ 内含
代数法	消元后 $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 相切、 $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 相离（一一对应）	$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Rightarrow$ 相切、 $\Delta < 0 \Rightarrow$ 相离（不一定一一对应）
易混点	外切	相交

2.3.4.2 圆与圆的位置关系：位置关系判定与求



2.3.4.2-1. (中档·保 80%·卡壳看答案) 判断

下列各组中两个圆的位置关系：

(1) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y + 2)^2 = 36$ ；

(2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ 与 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$ ；

(3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 。

【答案】(1)内切； (2)外切； (3)相交。

【知识点】2.3.4 求平面两点间的距离、由标准方程确定圆心和半径、判断圆与圆的位置关系、由圆的一般方程确定圆心和半径